

Preparación PAES

Clase 17: Transformaciones Isométricas



Tu fórmula para el éxito

Eje Geometría

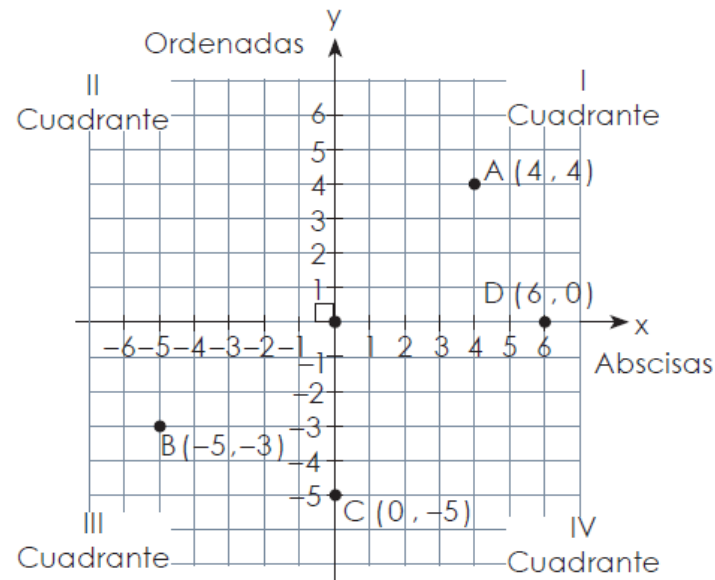
Plano cartesiano



Sistema cartesiano.

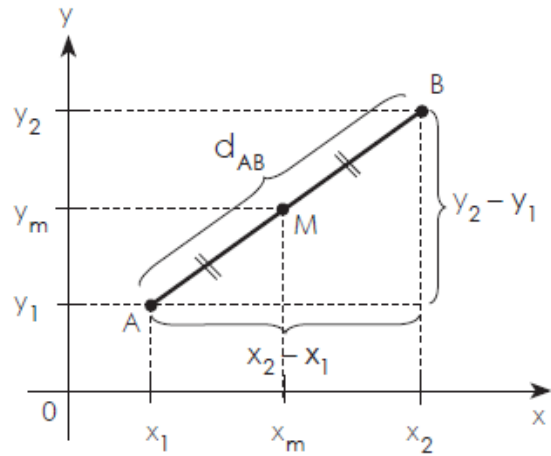
El sistema cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, conocidas como eje x (eje de las abscisas) y también eje y (eje de las ordenadas).

Las coordenadas de cualquier punto P están descritas como (x, y) .



Eje Geometría

Puntos



Distancia entre dos puntos

Sean los puntos A (x_1, y_1) y B (x_2, y_2) la distancia entre ambos puntos se:

$$d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Y el punto medio del segmento entre dichos puntos (A y B) es:

$$M(x_M, y_M) \rightarrow x_M = \frac{x_1 + x_2}{2}; y_M = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

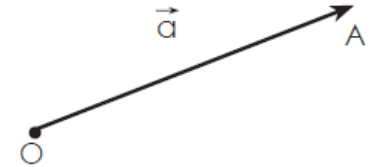
Eje Geometría

Vectores



Un vector es un ente físico representado por un segmento de recta terminado en punta (flecha), que tiene un punto de origen y otro como destino. Estos presentan 3 características:

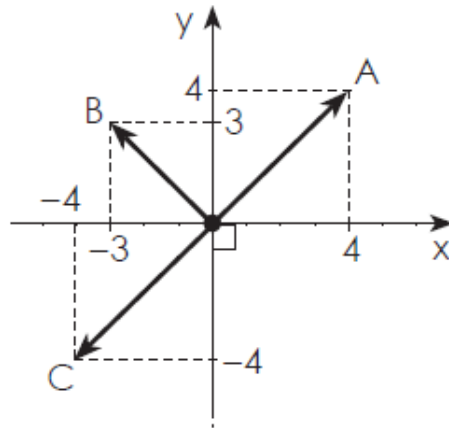
- **Módulo o magnitud:** es la longitud del segmento (o flecha).
- **Dirección:** está dada por la de la recta que lo contiene, o por la de cualquier recta paralela a ella.
- **Sentido:** indicado por la flecha.



$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}$$

En el plano cartesiano, un vector se representará geométricamente como uno que tenga como punto de origen, el origen del sistema de coordenadas.

$$\begin{aligned}\vec{a} &= (4, 4) \\ \vec{b} &= (-3, 3) \\ \vec{c} &= (-4, -4)\end{aligned}$$

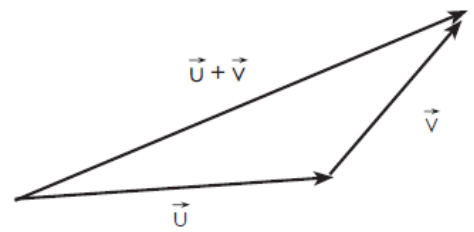


Eje Geometría

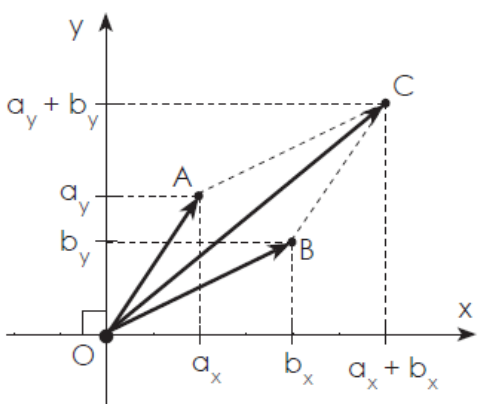
Vectores



Para sumar dos vectores de manera geométrica, simplemente debemos seguir el orden de la suma uniendo puntos de origen y destino de los vectores

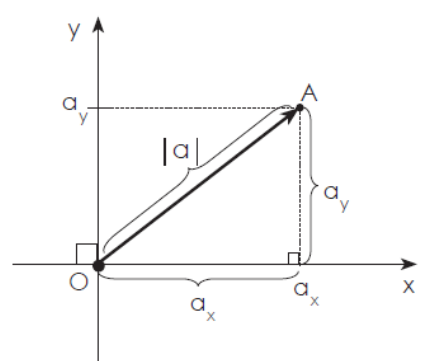


Adición y sustracción de vectores



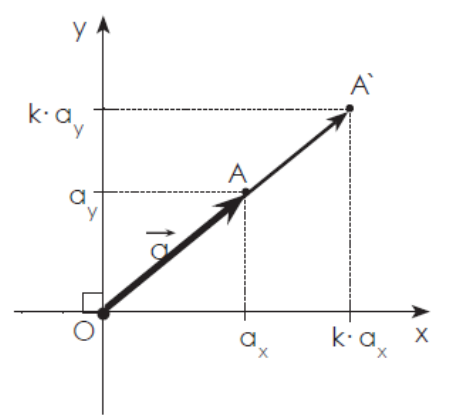
$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$$
$$\vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y)$$

Módulo o magnitud de vectores



$$|\vec{a}| = \sqrt{(a_x)^2 + (a_y)^2}$$

Producto entre un escalar y un vector



$$k \cdot \vec{a} = k \cdot (a_x, a_y) = (k \cdot a_x, k \cdot a_y)$$

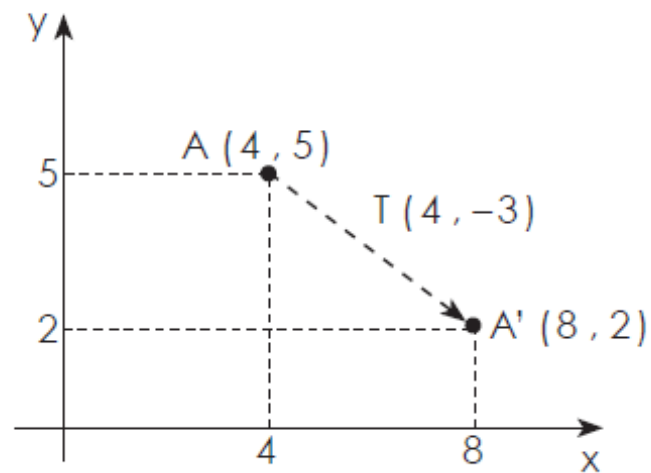
Eje Geometría

Transformaciones Isométricas



Corresponde a transformaciones (movimientos) que se aplican sobre una figura de manera que la figura resultante es congruente con la figura inicial, es decir, mantiene forma y tamaño.

Traslación: Para trasladar un punto o figura, se necesita un vector traslación, el cual nos indica hacia dónde y cuánto se traslada el punto o la figura (dirección, sentido y magnitud).
En términos simples, sea $P(x, y)$ un punto en el plano cartesiano y $\vec{v} = (a, b)$ un vector de traslación, se tiene que la traslación de P con respecto al vector $\vec{v}$ es $P'(x + a, y + b)$



Eje Geometría

Transformaciones Isométricas

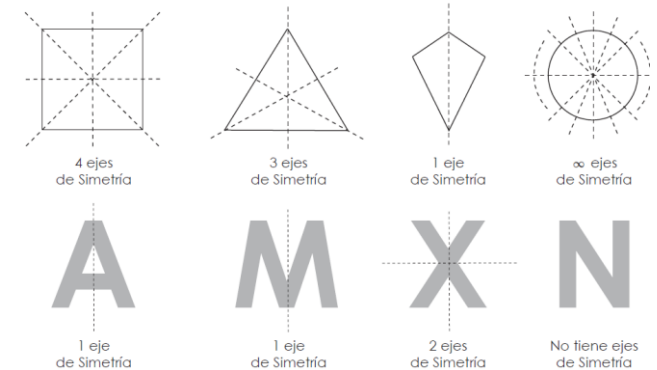
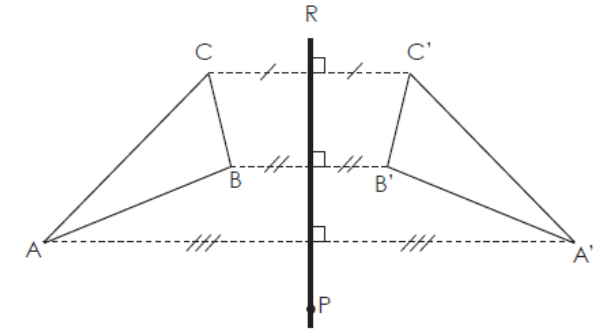


Simetría axial: En una simetría axial, un punto o una figura es reflejada con respecto a una recta, llamada eje de simetría, formándose un efecto espejo.

Sea $P(x, y)$ un punto en el plano cartesiano, se cumple que:

Para rectas del tipo $x = a$ (recta vertical) el punto simétrico será $P'(2a - x, y)$

Para rectas del tipo $y = b$ (recta horizontal) el punto simétrico será $P'(x, 2b - y)$



Eje Geometría

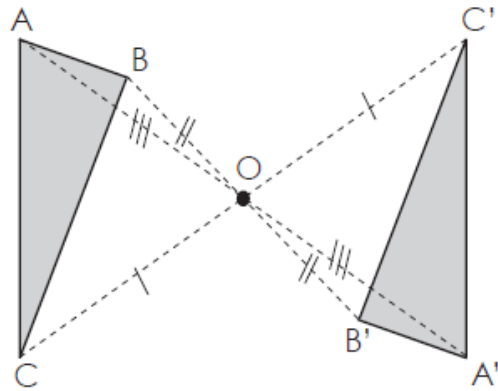
Transformaciones Isométricas



Simetría central: En una simetría central, un punto o figura es reflejada con respecto a otro punto llamado centro de simetría.

Sea $P(x, y)$ un punto en el plano cartesiano, se cumple que:

Para el centro de simetría $O(a, b)$, el punto simétrico es $P'(2a - x, 2b - y)$



Eje Geometría

Transformaciones Isométricas



Rotación: Para rotar un punto o figura, se necesita un centro de rotación (punto en torno al cual se gira), y un ángulo de rotación (indica cuánto se gira). Todas las rotaciones se realizan en sentido antihorario (a menos que se indique lo contrario). Para el caso de M1, solamente se preguntan rotaciones con centro de rotación en el origen.

Inicial	90°	180°	270°	360°
(x , y)	(-y , x)	(-x , -y)	(y , -x)	(x , y)

		Rotaciones			
Punto	(x,y)	90°	180°	270°	360°
A	(3, 7)	(-7, 3)	(-3, -7)	(7, -3)	(3,7)
B	(-2, 4)	(-4, -2)	(2, -4)	(4, 2)	(-2,4)
C	(-1, -7)	(-1, -7)	(1, 7)	(-7, 1)	(-1, -7)
D	(4, 0)	(0, 4)	(-4, 0)	(0, -4)	(4, 0)